

数学 練習問題 25

年 組 番 氏名 _____

1. $A = 2x^2 + 2x + 3$, $B = 2x^2 - 3x + 3$, $C = 2x^2 - 2x + 5$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. _____

(2) $B + 3C$

答. _____

(3) $-A - B - C$

答. _____

(4) $A - B - C$

答. _____

(5) $2A - B + 3C$

答. _____

(6) $3A + 3B + 3C$

答. _____

(7) $3A + 2B - C$

答. _____

(8) $2A - 2B + 3C$

答. _____

2. 次の計算をせよ。

(1) $9x^4 \div 5x$

答. _____

(2) $(3a^2 + 2a - 5) \times 6a^2$

答. _____

(3) $\frac{2}{3}x^3 \left(\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1 \right)$

答. _____

(4) $\frac{5}{3}x \left(\frac{3}{5}x^2 + \frac{3}{5} \right)$

答. _____

(5) $(24x^3 + 8x^2) \div (-4x)$

答. _____

(6) $(16x^4 + 12x^3 - 24x^2) \div 4x$

答. _____

(7) $\left(\frac{1}{3}x^4 + x^3 + 7x^2 \right) \div \left(-\frac{1}{3}x^2 \right)$

答. _____

(8) $(x^4 - 2x^2) \div \frac{3}{5}x$

答. _____

1. $A = 2x^2 + 2x + 3$, $B = 2x^2 - 3x + 3$, $C = 2x^2 - 2x + 5$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $-x - 2$

(2) $B + 3C$

答. $8x^2 - 9x + 18$

(3) $-A - B - C$

答. $-6x^2 + 3x - 11$

(4) $A - B - C$

答. $-2x^2 + 7x - 5$

(5) $2A - B + 3C$

答. $8x^2 + x + 18$

(6) $3A + 3B + 3C$

答. $18x^2 - 9x + 33$

(7) $3A + 2B - C$

答. $8x^2 + 2x + 10$

(8) $2A - 2B + 3C$

答. $6x^2 + 4x + 15$

2. 次の計算をせよ。

(1) $9x^4 \div 5x$

答. $\frac{9}{5}x^3$

(2) $(3a^2 + 2a - 5) \times 6a^2$

答. $18a^4 + 12a^3 - 30a^2$

(3) $\frac{2}{3}x^3 \left(\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1 \right)$

答. $\frac{1}{3}x^5 + \frac{4}{3}x^4 + \frac{2}{3}x^3$

(4) $\frac{5}{3}x \left(\frac{3}{5}x^2 + \frac{3}{5} \right)$

答. $x^3 + x$

(5) $(24x^3 + 8x^2) \div (-4x)$

答. $-6x^2 - 2x$

(6) $(16x^4 + 12x^3 - 24x^2) \div 4x$

答. $4x^3 + 3x^2 - 6x$

(7) $\left(\frac{1}{3}x^4 + x^3 + 7x^2 \right) \div \left(-\frac{1}{3}x^2 \right)$

答. $-x^2 - 3x - 21$

(8) $(x^4 - 2x^2) \div \frac{3}{5}x$

答. $\frac{5}{3}x^3 - \frac{10}{3}x$